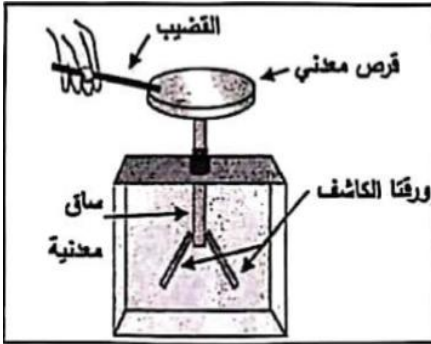


02/12/2024	متوسطة الشهيد ايهوقش أق أملي	المستوى: رابعة متوسط
المدة : ساعة ونصف	اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	السنة الدراسية: 2024/2025

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (05 نقاط)

أثناء حصة الأعمال التطبيقية قام تلميذ بذلك احد طرفي قضيب عازل بقطعة صوف، ثم لمس به قرص الكاشف الكهربائي فلاحظ انفراج ورقتي الكاشف عن بعضهما الوثيقة (1) .

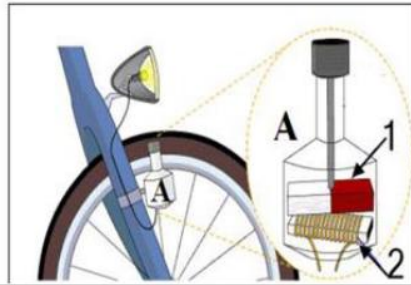


الوثيقة (1)

- (1) سم طريقة تكهرب كل من القضيب وورقتي الكاشف الكهربائي .
- (2) فسر سبب انفراج ورقتي الكاشف الكهربائي.
- (3) إذا علمت أن قطعة الصوف شحنت بشحنة موجبة
 - أ - حدد نوع الشحنة الكهربائية التي ظهرت على طرف القضيب بعد ذلك.
 - ب - استنتج نوع شحنة ورقتي الكاشف الكهربائي .
 - ت - اقترح طريقة للعودة ورقتي الكاشف الكهربائي إلى وضعهما الأصلي بعد إبعاد القضيب .

التمرين الثاني : (07 نقاط)

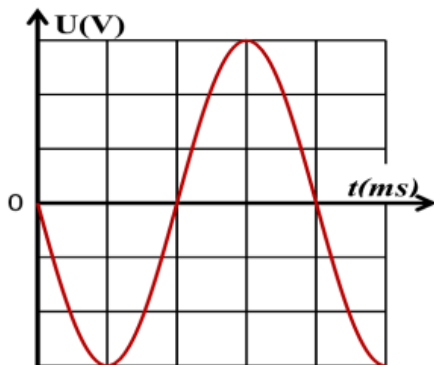
تجادل تلميذان من السنة الرابعة متوسط حول حقيقة توهج مصباح الدراجة الهوائية، الأول يقول يتوهج المصباح باستعمال بطارية والآخر يقول لا بل باستعمال عنصر كهربائي آخر.



الوثيقة (2)

- ❖ بالاعتماد على الوثيقة (2) من خلال ما درست
- (1) سم العنصر الكهربائي A الموجود في الدراجة الهوائية ؟
 - (2) ماذا يمثل العنصرين 1 و 2 ؟ ما هي الظاهرة الفيزيائية التي تحدث بينهما ؟

❖ خلال حصة الأعمال التطبيقية استعمال الأستاذ هذا العنصر الكهربائي A فقام بربطه براسم الاهتزاز المهبطي لمعاينة التوتر بين طرفيه ثم شغل التركيبة فتحصل على الوثيقة 3 , فيظهر المنحنى التالي :



الوثيقة (3)

- أ - برأيك ما نوع التوتر الذي ينتجه العنصر الكهربائي A ؟ علل أجابتك .
- ب - من خلال الوثيقة (3) احسب قيمة كل من :
 1. أعلى قيمة يبلغها المنحنى U_{max} .
 2. المدة الزمنية لإتمام دورة واحدة T .
 3. استنتج قيمة تكرار المنحنى خلال ثانية واحدة F .

تعطى :

$$S_v = 1v / div \quad S_h = 25ms / div$$

الجزء الثاني (08 نقط)

الوضعية الإدماجية :

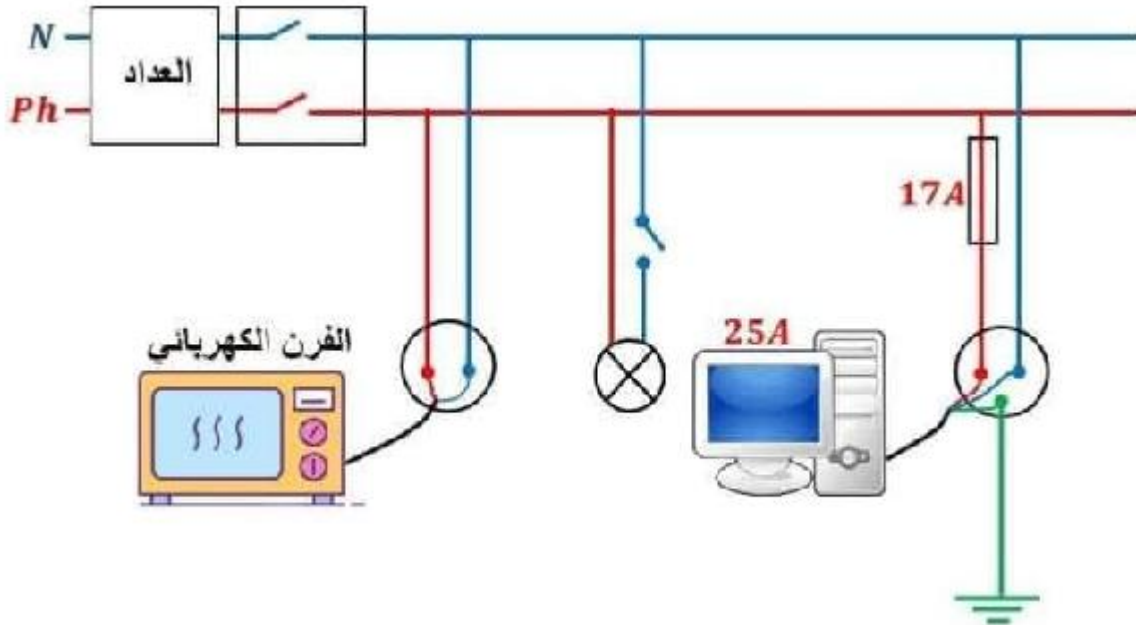
في العطلة ذهبت عائلة محمود للاستجمام فاستأجرت بيتا فوجدت به مشاكل في الشبكة الكهربائية من بينها:

- ❖ كلما استعملت الأم الفرن الكهربائي في المطبخ تشعر بصعقة كهربائية .
 - ❖ أما محمود عند استعماله للتلفاز والحاسوب والمصباح في أن واحد ينقطع التيار الكهربائي.
 - ❖ أما الأب عند محاولته تغيير المصباح أصيب بصعقة كهربائية .
- (1) على ضوء ما درست استعمل الجدول أدناه لتحديد المشاكل الموجودة في الشبكة الكهربائية وسبب كل مشكل والحلول المقترحة .

المشاكل	أسبابها	الحلول المقترحة

(2) ما نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيت ؟ اذكر خصائصه ؟

(3) اعد رسم المخطط الموالي مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.



مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح